

天气雷达组网拼图 气象产品格式描述

版本 V001

北京敏视达雷达有限公司
2022 年 4 月

目录

第一章 介绍.....	3
1.1 范围.....	3
1.2 数据类型.....	3
1.3 产品文件结构.....	3
第二章 产品公共数据块.....	5
2.1 介绍.....	5
2.2 通用表头描述.....	5
2.3 站点配置块描述.....	6
2.4 任务配置块描述.....	8
2.5 仰角配置块描述.....	9
第三章 产品头数据块.....	13
3.1 介绍.....	13
3.2 产品头信息块.....	13
3.3 产品参数信息块.....	16
3.4 拼图算法定义.....	18
第四章 产品数据块.....	19
4.1 介绍.....	19
4.2 栅格格式.....	19
4.3 数据类型定义.....	21
4.3 雷达站信息列表.....	23
4.4 COMP 产品格式	24
4.5 NDOP 产品格式.....	25
4.6 NGRID 产品格式	28
第五章 浙江省组网拼图产品.....	29
5.1 拼图产品列表.....	29
5.2 拼图产品目录.....	30
5.3 拼图产品文件名称.....	30

第一章 介绍

1.1 范围

本文面向组网拼图气象产品的研发应用，描述产品数据格式。

1.2 数据类型

文档使用者需要具备计算机理论基础和一定的C/C++语言开发基础，同时具备一定的天气雷达理论和实践经验，以便能更好地理解文档内容。

文档中数据类型的定义基于 32 位小字节序操作系统（如Linux/Windows），涉及的数据类型定义如下：

- INT – 4 字节整型数据
- SHORT – 2 字节整型数据
- CHAR*N – N字节字符数据
- FLOAT – 4 字节浮点类型数据，符合IEEE754 规范
- LONG – 8 字节整形数据

产品解码提示：本节是关于数据类型长度和大小字节序的说明。

1.3 产品文件结构

产品文件分为三个部分：公共数据块、产品头数据块和产品数据块。每个区块描述一组特定的信息。如公共数据块中的站点配置块（见 2.3 节）用来描述雷达站的信息，包括雷达经纬度、天线高度等参数。

- 产品公共数据块在基数据和产品数据中均使用，它提供数据的站点信息、任务配置等公共信息，详细描述见本文第二章。
- 产品头数据块用来存储当前产品的说明信息，描述第三章。
- 产品数据块保存回波资料或反演的数据内容，描述见第四章。

一个完整的产品文件其数据结构如图 1-1 所示。

产品公共数据块 Common Blocks (第二章)	通用头 GENERIC HEADER (32 字节)
	站点配置 SITE CONFIGURATION (128 字节)
	扫描任务配置 TASK CONFIGURATION (256 字节)
	仰角配置#1 CUT #1 CONFIGURATION (256 字节)
	...
	仰角配置#N CUT #N CONFIGURATION (256 字节)
产品头数据块 Product Header Block (第三章)	产品头 PRODUCT HEADER (128 字节)
	与产品相关的参数 PRODUCT-DEPENDENT PARAMETERS (64 字节)
产品数据块 Product Data Blocks (第四章)	产品数据块 PRODUCT DATA BLOCKS (可变大小)

图 1-1 产品文件结构

第二章 产品公共数据块

2.1 介绍

为了阐述气象产品获取的背景信息，在定义气象数据前会有一些公共区块，这些区域用于描述数据采集所基于的参数，如雷达站点信息和任务配置参数等。

产品解码提示：公共数据块中包含的信息和参数很多，但在解析和显示气象产品文件时，可根据需要仅解析少部分有用的字段，对于大部分的详细配置信息，可直接跳过不解析。

所有拼图气象产品文件均包括公共数据块。产品公共数据块的描述见表 2-1。

表 2-1 产品公共数据块列表

数据块 BLOCK	字节 BYTES	描述 REMARKS
通用头 GENERIC HEADER	32	通用产品头，见表 2-2
站点配置 SITE CONFIG	128	站点配置，见表 2-4
任务配置 TASK CONFIG	256	任务配置，见表 2-5
仰角配置 CUT CONFIG	256*N	仰角配置信息，见表 2-6 大部分任务会包含多个仰角信息。

2.2 通用表头描述

通用头块是产品文件的第一个块。它用来指示文件的类别，内容包括文件格式版本，文件类型等信息。

通用头块（Generic Header Block）的描述见表 2-2。

Table 2-2 Generic Header Block

NO	FIELD NAME	TYPE /BYTES	UNIT	RANGE	REMARKS
01	Magic Word 标志字	INT	N/A	0x4D545352	固定的标志值，用来指示文件类型。
02	Major Version 主版本号	SHORT	N/A	0 to 65536	主版本号
03	Minor Version 次版本号	SHORT	N/A	0 to 65536	次版本号
04	Generic Type 文件类型	INT	N/A	2	文件类型，见表 2-3 对于气象产品固定为 2

05	Product Type 产品类型	INT	N/A	1 to 100	气象产品的类别编号，见 表 3-3
06	Reserved 保留	16 Bytes	N/A	N/A	

表 2-3 通用类型列表

产品类型 PRODUCT TYPE	通用名称 Generic NAME	描述 REMARKS
1	基数据 Base Data	表示此为基数据文件
2	产品 Product	表示此为气象产品文件

产品解码提示：本部分至少解析两个字段，一是标志字，检查标志字是否为所列的固定数值，以判断是否是雷达数据文件，二是产品类型，检查是否为 2 以排除基数据。

2.3 站点配置块描述

站点配置块是文件的第二个区块，它用于描述雷达站信息，所有与雷达站相关信息均包含在这个块中。

站点配置块的描述见表 2-4。

表 2-4 站点配置块 Site Configuration Block

NO	FIELD NAME 字段名称	TYPE /BYTES 类型/字节数	UNIT 单位	RANGE 值范围	REMARKS 描述
01	Site Code 站点代码	CHAR*8	N/A	ASCII	雷达站点代码，如Z9010
02	Site Name 站点名称	CHAR*32	N/A	ASCII	雷达站点名称，如BeiJing
03	Latitude 纬度	FLOAT	Degree 度	-90.0 to 90.0	雷达站纬度
04	Longitude 经度	FLOAT	Degree 度	-180.0 to 180.0	雷达站经度
05	Antenna Height 天线高度	INT	Meters 米	0 to 65536	天线海拔高度
06	Ground Height 地面高度	INT	Meters 米	0 to 65536	地面海拔高度
07	Frequency 雷达工作频率	FLOAT	MHz	1.0 to 999,000.0	雷达工作频率
08	Beam Width Hori 水平波束宽度	FLOAT	Degree 度	0.1 - 2.0	天线水平波束宽度
09	Beam Width Vert 垂直波束宽度	FLOAT	Degree 度	0.1 - 2.0	天线垂直波束宽度
10	Reserved	64 Bytes	N/A	N/A	

	保留				
--	----	--	--	--	--

产品解码提示：

- (1) 本表中，站号（Site Code，块中第 1 个参数）具有唯一性，用来区别不同的雷达站，站点名称作为辅助信息；
- (2) 雷达的经纬度(和天线高度)是重要字段，其位置是当前拼图产品的中心；
- (3) 其他参数对于拼图产品，不用。

2.4 任务配置块描述

任务配置块提供雷达扫描任务信息，雷达扫描任务包括PPI、RHI以及VCP体扫等类别。

任务配置块仅提供雷达扫描任务的一般信息，而更详细具体的扫描仰角等参数在下一节的仰角配置块中提供。

对于扫描任务来说，通常包括不止一个仰角，任务配置块中的仰角个数（Cut Number，第7个参数）定义了扫描仰角的个数，而多个仰角的配置块依次排列在任务配置块后面。

任务配置块的描述见表 2-5。

表 2-5 任务配置块 Task Configuration Block

NO	FIELD NAME 字段名称	TYPE 类型	UNIT 单位	RANGE 值范围	REMARKS 描述
01	Task Name 任务名称	CHAR*32	N/A	ASCII	任务名称，如VCP21
02	Task Description 任务描述	CHAR*128	N/A	ASCII	任务描述
03	Polarization Type 极化方式	INT	N/A	1 to 4	极化方式， 1 – 水平极化 2 – 垂直极化 3 – 水平/垂直同时 4 – 水平/垂直交替
04	Scan Type 扫描任务类型	INT	N/A	1 to 3	扫描任务类型， 0 – 体扫 1- 单层PPI 2 – 单层RHI 3 – 单层扇扫 4 – 扇体扫 5 – 多层RHI 6 – 手工扫描
05	Pulse Width 脉冲宽度	INT	Nanoseconds 纳秒	1 to 10000	发射脉冲宽度
06	Volume Start Time 体扫开始时间	INT	Seconds 秒	UTC	UTC表示体扫开始时间
07	Cut Number 仰角个数	INT	N/A	1 to 256	任务包括的仰角个数（对于RHI为方位角个数）
08	Horizontal Noise 水平通道噪声	FLOAT	dBm	-100.0 to 0.0	水平通道的噪声电平
09	Vertical Noise 垂直通道噪声	FLOAT	dBm	-100.0 to 0.0	垂直通道的噪声电平

10	Horizontal Calibration 水平通道标定值	FLOAT	dB	0.0 to 200.0	水平通道的反射率标定常数
11	Vertical Calibration 垂直通道标定值	FLOAT	dB	0.0 to 200.0	垂直通道的反射率标定常数
12	Horizontal Noise Temperature 水平通道噪声温度	FLOAT	dB	0.0 to 800.0	水平通道噪声温度
13	Vertical Noise Temperature 垂直通道噪声温度	FLOAT	dB	0.0 to 800.0	垂直通道噪声温度
14	Zdr Calibration ZDR标定偏差	FLOAT	dB	-10.0 to 10.0	ZDR标定偏差值
15	Phase Calibration 相位标定偏差	FLOAT	Degree	-180.0 to 180.0	初始相位标定偏差值
16	LDR Calibration LDR标定偏差	FLOAT	dB		LDR标定偏差值
17	Reserved 保留字段	40 Bytes	N/A	N/A	

产品解码提示：对于拼图产品，可仅解析表中的“仰角个数”字段，目的是跳过相应个数的仰角配置块（见 2.5 节）。其他参数均对拼图产品无实际意义。

2.5 仰角配置块描述

仰角配置块提供具体一个仰角的扫描配置信息。

对于扫描任务来说，通常包括不止一个仰角，任务配置块中的仰角个数（Cut Number，表 2-5 第 7 个参数）定义了扫描仰角的个数，而多个仰角的配置块依次排列在任务配置块后面。

仰角配置块的描述见表 2-6。

表 2-6 仰角配置块

NO	FIELD NAME 字段名称	TYPE 类型	UNIT 单位	RANGE 值范围	REMARKS 描述
01	Process Mode 处理模式	INT	N/A	1 to 2	信号处理算法的主处理模式， 1 - PPP 2 - FFT
02	Wave Form 波束类型	INT	N/A	1 to 7	WSR-88D雷达定义的波束模式（Wave Form） 0 – CS连续监测 1 – CD连续多普勒 2 – CDX多普勒扩展

					3 – Rx Test 4 – BATCH批模式 5 – Dual PRF双PRF 6 – 随机相位 7 – SZ编码
03	PRF #1 脉冲重复频率 1	FLOAT	Hz	1 to 3000	主脉冲重复频率#1 对于Batch和双PRF模式，表示高PRF值。 对于其它单PRF模式，表示唯一的PRF值。
04	PRF #2 脉冲重复频率 2	FLOAT	Hz	1 to 3000	次脉冲重复频率#2。 对于Batch和双PRF模式，表示低PRF值。 对于其它单PRF模式，无效。
05	Unfold Mode 速度退模糊方法	INT	N/A	1~4	双PRF模式 1 – 单PRF 2 – 3:2 模式 3 – 4:3 模式 4 – 5:4 模式
06	Azimuth 方位角	FLOAT	Degree	0.0 to 360.0	RHI模式的方位角
07	Elevation 俯仰角	FLOAT	Degree	-10.0 to 360.0	PPI模式的俯仰角
08	Start Angle 起始角度	FLOAT	Degree	-10.0 to 360.0	PPI扇扫的起始方位角，或RHI模式的高限仰角
09	End Angle 结束角度	FLOAT	Degree	-10.0 to 360.0	PPI扇扫的结束方位角，或RHI模式的低限仰角
10	Angular Resolution 角度分辨率	FLOAT	Degree	0.0 to 10.0	径向数据的角度分辨率，仅用于PPI扫描模式
11	Scan Speed 扫描速度	FLOAT	Deg/sec	0.0 to 36.0	PPI扫描的方位转速，或RHI扫描的俯仰转速
12	Log Resolution 强度分辨率	INT	Meter	1 to 5,000	强度数据的距离分辨率
13	Doppler Resolution 多普勒分辨率	INT	Meter	1 to 5,000	多普勒数据的距离分辨率
14	Maximum Range 最大距离	INT	Meter	1 to 500,000	探测最大距离
15	Maximum Range2 最大距离 2	INT	Meter	1 to 500,000	探测最大距离(对应于次脉冲重复频率)
16	Start Range 起始距离	INT	Meter	1 to 500,000	数据探测起始距离
17	Sample #1 采样个数 1	INT	N/A	2 to 512	对应于主脉冲重复频率的采样个数
18	Sample #2 采样个数 2	INT	N/A	2 to 512	对应于次脉冲重复频率的采样个数

19	Phase Mode 相位编码模式	INT	N/A	1 to 3	相位编码模式 1 – 固定相位 2 – 随机相位 3 – SZ编码
20	Atmospheric Loss 大气衰减	FLOAT	dB/km	0.0 to 10.0	双程大气衰减值
21	Nyquist Speed 最大不模糊速度	FLOAT	m/s 米/秒	0-100	理论最大不模糊速度
22	Moments Mask 数据类型掩码	LONG	N/A	0 to 127	以掩码的形式表示当前允许 获取的数据类型，
23	Moments Size Mask 数据大小掩码	LONG	N/A	0 to 0xFFFFFFFF	以掩码形式表示每种数据类型 用几个字节表示。掩码 0 表示 1 个字节，1 表示 2 个字 节。
24	Misc Filter Mask 滤波设置掩码	INT	N/A	0 to 0xFFFF	滤波器设置掩码
25	SQI Threshold SQI质控门限	FLOAT	N/A	0.0 to 1.0	SQI质控门限值
26	SIG Threshold SIG质控门限	FLOAT	dB	0.0 to 20.0	SIG质控门限值
27	CSR Threshold CSR质控门限	FLOAT	dB	0.0 to 100.0	CSR质控门限值
28	LOG Threshold LOG质控门限	FLOAT	dB	0.0 to 20.0	LOG质控门限值
29	CPA Threshold CPA质控门限	FLOAT	N/A	0.0 to 100.0	CPA质控门限值
30	PMI Threshold PMI质控门限	FLOAT	N/A	0.0 to 1.0	PMI质控门限值
31	Thresholds Reserved 保留	8 Bytes	N/A	N/A	
32	dBt Mask dBt质控掩码	INT	N/A		dBt数据使用的质控门限掩 码
33	dBZ Mask dBZ质控掩码	INT	N/A		dBZ数据使用的质控门限掩 码
34	Velocity Mask 速度质控掩码	INT	N/A		速度数据使用的质控门限掩 码
35	Spectrum Width Mask 谱宽质控掩码	INT	N/A		谱宽数据使用的质控门限掩 码
36	ZDR Mask ZDr质控掩码	INT	N/A		ZDR数据使用的质控门限掩 码
37	Mask Reserved 质控掩码保留位	12 Bytes	N/A	N/A	保留供将来质控方法使用
38	Scan Sync 扫描同步标志	INT	N/A	N/A	目前保留
39	Direction	INT	N/A	1,2	天线运行方向（对PPI模式），

	天线运行方向				1 = 顺时针 2 = 逆时针
40	Ground Clutter Classifier Type 地物杂波图选择	SHORT	N/A		地物杂波图选择 1 – 所有数据不滤波 2 – 全程滤波 3 – 使用实时动态滤波图 4 – 使用静态滤波图
41	Ground Clutter Filter Type 地物滤波类型	SHORT	N/A		地物滤波选择 0- 不滤波 1 – 频域自适应滤波 4 – IIR时域滤波
42	Ground Clutter Filter Notch Width 滤波宽度	SHORT	m/s	0.1-10	地物滤波宽度, 以 0.1 米/秒为单位
43	Ground Clutter Filter Window 滤波窗口类型	SHORT	N/A		滤波算法FFT窗口类别 -1-无 0 – 矩形窗 1 - 汉明窗 2 – Blackman窗 3 - 自适应窗口
44	Twins 仰角配置保留字段	Char	N/A	1-32	包括当前仰角的连续几个仰角的配置相同（除仰角参数外）。 本参数为方便任务配置界面而定义，对数据读取无意义。
45	Spare 保留字段	71 Bytes	N/A	N/A	

产品解码提示：本表内容直接跳过，注意本表在文件中的个数由任务配置块中的“仰角个数”决定。

第三章 产品头数据块

3.1 介绍

对于气象产品文件，产品头数据块提供了产品的基本信息。另外，每个产品都有与自己产品相关的一组描述参数。产品头数据块中的产品参数块保存各种产品的参数信息。

产品头数据块包含两个信息块-产品头信息块和产品参数信息块，见表 3-1.

表 3-1 产品头信息块

BLOCK 块信息	BYTES 字节	REMARKS 描述
PRODUCT HEADER 产品头信息	128	产品头信息，见表 3-2
PRODUCT DEPENDENT PARAMETERS 产品参数信息	64	产品参数信息，见表 3-5

3.2 产品头信息块

作为气象产品，产品头信息块为产品提供了通用信息。包括产品类型，体扫时间，投影类型等等。产品头信息块的描述见表 3-2.

表 3-2 产品头信息块 Product Header Block

NO	FIELD NAME 字段名称	TYPE 类型	UNIT 单位	RANGE 值范围	REMARKS 描述
01	Product Type 产品类型	INT	N/A	1 to 100	产品类型见表 3-3 第一列“产品类型值”
02	Product Name 产品名称	CHAR*32	N/A	ASCII	用户自定义的产品名称
03	Product Generation Time 产品生成时间	INT	Seconds 秒	0 to 0xFFFFFFFF	产品生成的时间，从 1970/01/01 UTC午夜 0 点开始的秒数.
04	Volume Start Time 体扫时间	INT	Seconds 秒	0 to 0xFFFFFFFF	当前任务体扫开始时间，从 1970/01/01 UTC.午夜 0 点开始的秒数
05	Data Start Time 数据起始时间	INT	Seconds 秒	0 to 0xFFFFFFFF	产品数据的开始时间。以PPI产品为例，第一层开始的时间，时间以 1970/01/01 UTC午夜 0 点开始的秒数

06	Data End Time 数据结束时间	INT	Seconds 秒	0 to 0xFFFFFFFF	产品数据结束时间。 以PPI产品为例，最后一层结束的时间。时间从 1970/01/01 UTC 午夜 0 点开始的秒数。
07	投影类型	INT	N/A	1 to 18	地理信息的投影类型。见表 3-4
08	主数据类型	INT	N/A	1 to 64	产品生成基于的输入的数据类型
09	第二数据类型	INT	N/A	1 to 64	产品生成基于的输入的数据类型
10	Reserved 保留	64 Bytes	N/A	N/A	

产品解码提示：本表中需要解析的字段。

- (1) 产品类型：决定该产品按第四章哪种格式进行解析
- (2) 产品名称：拼图系统内部给每个产品起的名称是一串英文字符，不太适用于显示给用户，可另起中文名称显示。
- (3) 体扫时间：世界时表示的该产品所基于的雷达数据时间。请不要使用另外一个“产品生成时间”作为显示拼图产品的时间；
- (4) 投影类型：请注意投影类型需与产品显示的背景地图所采用的投影类型一致。
- (5) 其他参数，不用解析。

表 3-3 产品类型列表

产品类型值	产品名称	数据类型	描述
53	COMP	由产品请求决定数据类型，包括反射率、雨量等类型	拼图产品一般为反射率(组合反射率或等高面反射率)或降水的拼图，其数据的内容取决于产品请求时的配置，
59	NDOP	风速和风向	多普勒风场反演产品 一个产品文件可以包含多个高度层上的风场反演信息
67	NGRID	反射率或相态分类	NGRID为多高度的等高面反射率或相态分类结果

表 3-4 投影类型

TYPE	PROJECTION NAME 投影名称	REMARKS 描述
1	MERCATOR	麦卡托投影
2	AZIMUTHAL EQUIDISTANT	方位等距离投影，适用于以雷达站为中心的产品显示方式
13	LAMBERT AZIMUTHAL EQUAL AREA	兰勃托投影

3.3 产品参数信息块

产品参数信息块用来保存与当前产品特定相关的参数，产品不同，参数的个数和类型不同。但数据块的长度是固定的，统一占用 64 字节。如果产品参数不够 64 字节，则剩余的字节填零。

产品参数信息块的描述见表 3-5。

表 3-5 产品参数信息块 Product Dependent Parameters Block

PRODUCT NAME 产品名称	NO 序号	FIELD NAME 字段名称	TYPE /BYTES 类型/字节	UNIT 单位	RANGE 值范围	REMARKS 描述
COMP	01	拼图算法类型	INT		1 to 100	拼图产品的类型，包括组合反射率拼图、CAPPI拼图、一小时降水拼图等类型。 见表 3-6
	02	数据类型	INT		0 to 100	
	03	拼图中心站点代码	CHAR*8		ASCII	雷达站点代码
	04	保留参数 1	INT			
	05	保留参数 2	INT			
	06	保留参数 3	INT			
	07	保留参数 4	INT			
	08	保留对齐	INT*8			对齐到 64 字节
NDOP	01	拼图中心站点代码	CHAR*8		ASCII	雷达站点代码
	02	数据类型	INT		0 to 100	
	03	保留参数 1	INT			
	04	保留参数 2	INT			
	05	Layers 层数	INT	N/A	1 to 50	NDOP的层数
	06	Bottom 底高	INT	Meter 米	0 to 21,000	NDOP的底高
	07	Top 顶高	INT	Meter 米	0 to 21,000	NDOP的顶高
	08	保留参数 2	INT			
	09	保留对齐	INT*7			
NGRID	01	数据类型	INT		0 to 100	
	02	Layers 层数	INT	N/A	1 to 50	NGRID的层数
	03	Bottom 底高	INT	Meter 米	0 to 21,000	NGRID的底高
	04	Top	INT	Meter	0 to 21,000	NGRID的顶高

	顶高		米		
05	拼图中心站 点代码	CHAR* 8		ASCII	雷达站点代码
06	保留参数 1	INT			
07	保留参数 2	INT			
08	保留参数 3	INT			
09	保留参数 4	INT			
10	保留对齐	INT*6			

产品解码提示：本表中重要字段解释如下。

- (1) COMP拼图算法类型：本字段决定该产品是COMP类别中具体拼图算法类型，例如是CAPPI拼图还是降水拼图（字段定义见表 3-6）；
- (2) 数据类型：此处数据类型为算法计算使用的数据类型建议不解析；
- (3) 层数、底高和顶高：对于NDOP和NGRID，产品允许保存多个高度层格点。从这三个参数可以计算出每层数据的海拔高度。本项目中，这些产品通常只保存一层。

3.4 拼图算法定义

产品参数信息块中，描述了不同的拼图产品类型。本节定义拼图产品的算法类型见表 3-6。

表 3-6 拼图算法类型

数值	产品代码	描述
3	CAPPI	等高面反射率拼图
4	MAX	组合反射率拼图
6	ET	回波顶高拼图
23	VIL	垂直积分液态水含量拼图
25	OHP	一小时降水累积拼图
28	USP	N小时降水累积拼图
52	QPE	双偏振降水强度拼图

第四章 产品数据块

4.1 介绍

产品数据块包含产品的气象数据。不同的产品具有不同的数据块格式。拼图产品均采用投影到地球表面的栅格格式来保存主要数据，并辅助填充一些雷达站等补充信息。

4.2 栅格格式

栅格格式数据由两个部分组成：栅格头信息块和栅格数据块。在栅格格式的头信息块中，最大值和最小值均是编码后的数据。

栅格头信息块描述见表 4-1，栅格数据的排列描述见表 4-2。

表 4-1 栅格头信息块

序号	FIELD NAME 字段名称	TYPE /BYTES 类型/字节	UNIT 单位	RANGE 值范围	REMARKS 描述
01	Data Type 数据类型	INT	N/A	1 to 64	数据类型见表 4-3。
02	Scale 编码比例	INT	N/A		数据编码比例 $Code = value * scale + offset$
03	Offset 编码偏移量	INT	N/A		数据编码偏移量 $Code = value * scale + offset$
04	Bin Length 数据位长	SHORT	Bytes 字节	1 或 2	数据存储占用的字节数
05	Flags 标志位	SHORT	N/A		数据掩码标志位， 暂时保留不用。
06	Row Resolution 横轴分辨率	INT	Meter 米		栅格数据横轴分辨率
07	Column Resolution 纵轴分辨率	INT	Meter 米		栅格数据纵轴分辨率
08	Row Side Length 横轴边长	INT	Meter 米		横轴边长
09	Column Side Length 纵轴边长	INT	Meter 米		纵轴边长
10	Maximum Data 最大值	INT	N/A		数据块中的最大编码值
11	Range of Maximum Value 最大值距离	INT	Meter 米	0 to 500,000	最大值的距离

12	Azimuth of Maximum Value 最大值方位角	FLOAT	Degree 度	0 to 360	最大值的方位角度
13	Minimum Data 最小值	INT	N/A		数据块中的最小值的编码值
14	Range of Minimum Value 最小值距离	INT	Meter 米	0 to 500,000	最小值的距离
15	Azimuth of Minimum Value 最小值方位角	FLOAT	Degree 度	0 to 360	最小值的方位角
16	Reserved 保留	8 Bytes	N/A	N/A	

产品解码提示：本表中重要字段解释如下。

- (1) 数据类型：不同的产品数据类型不同，数据类型定义见表 4-3。
- (2) 编码比例和偏移量：产品数据区保存的是编码值，显示前需要按编码的比例和偏移量进行解码：
实际值 = (编码值 - 偏移量) / 比例。
编码值小于 5 为无效值，代表无回波数据，此时不进行解码和显示。
- (3) 数据位长：每个格点数据在存储时用 1 个字节或 2 个字节表示；
- (4) 分辨率和边长：此两参数决定数据区行列的数量，拼图产品目前均为正方形区域。
- (5) 其他参数，建议不解析。

表 4-2 栅格数据信息块 Raster Data

NO	FIELD NAME 字段名称	TYPE /BYTES 类型/字节	UNIT 单位	REMARKS 描述
01	Data Code (Row #1, Column #1) 数据编码（第一 行，第一列）	1 or 2 Bytes	N/A	第一行第一列的编码数据 （第一行第一列为图像的左上角， 即西北方向第一个点）
02	Data Code (Row #1, Column #2) 数据编码（第一 行，第二列）	1 or 2 Bytes	N/A	第一行，第二列的编码数据
...	...	1 or 2 Bytes	N/A	第一行，中间列的编码数据
N	Data Code (Row #1, Column #N) 数据编码（第一 行，第N列）	1 or 2 Bytes	N/A	第一行最后一列的编码数据
N+1	Data Code (Row #2, Column #1) 数据编码（第二 行，第一列）	1 or 2 Bytes	N/A	第二行，第一列的编码数据
...	...	1 or 2 Bytes	N/A	...
N*N	Data Code (Row #N, Column #N) 数据编码（第N 行，第N列）	1 or 2 Bytes	N/A	最后一行，最后一列的编码数据

4.3 数据类型定义

拼图产品涉及的数据类型，定义见表 4-3。

表 4-3 数据类型

数值	数据类型 代码	单位	描述
1	dBZ	dBZ	滤波前反射率
2	dBZ	dBZ	滤波后反射率，即通常所说回波反射率
3	VEL	m/s	径向速度
7	ZDR	dB	差分反射率，双偏振
9	CC		协相关系数，双偏振
11	KDP	°/km	差分相移率，双偏振

14	HCL		双偏振相态分类： 0 =小雨，1=大雨，2=冰雹，3=大雨滴 4 =晴空回波，5=地物，6=干雪 7=湿雪，8=冰晶，9=霰，10=未知
23	DEG	度	用来表示反演风场的风向
32	Zc	dBZ	订正后反射率
33	Vc	m/s	订正后径向速度
35	ZDRc	dB	订正后差分反射率
37	KDPc	°/km	订正后差分相移率
71	RR	mm/hr	降水强度
72	HGT	m	高度，用于回波顶高等
73	VIL	kg/km**2	垂直液态积分降水
75	RAIN	mm	雷达估计的一段时间的降水量累积值

4.3 雷达站信息列表

拼图产品中，一般会保存实际参与当前拼图产品生成的所有雷达站信息列表，用以了解有哪些雷达站的数据参与本次产品生成。

雷达站信息列表块的格式见表 4-3。

表 4-3 雷达站信息列表

	NO 序号	FIELD NAME 字段名称	TYPE /BYTES 类型/字节	UNIT 单位	RANGE 值范围	REMARKS 描述
	1	雷达站数量	INT	N/A	1~N	参与拼图的雷达站数量，决定后续字段的重复次数
逐雷达站循环 (次数由雷达站数量决定)	(1)	站点代码	CHAR*8	N/A	ASCII	雷达站点代码，如Z9010
	(2)	方位角	FLOAT	Degree 度	0 to 360	此雷达相对于拼图中心的方位角
	(3)	距离	INT	Meter 米	0 to 500,000	此雷达相对于拼图中心的距离
	(4)	雷达高度	INT	Meters 米	0 to 65536	天线海拔高度
	(5)	体扫开始时间	INT	Seconds 秒	UTC	UTC表示体扫开始时间
	(6)	数据分辨率	INT	Meter 米	1 to 5,000	雷达数据的距离分辨率 特殊值：当为雨量计站点时，此值为当期雨量mm的10倍（取整）
	(7)	最大距离	INT	Meter 米	1 to 500,000	雷达探测最大距离； 特殊值：-999 表示此为雨量计站点

产品解码提示：本表中重要字段解释如下。

- (1) 本表建议不解析，直接跳过即可。
- (2) 如果想显示多少雷达站参与了本次产品拼图，可以解析本表内容。
- (3) 注意对于雷达降水拼图产品（即显示为降水量mm的拼图），有些产品会有雨量计订正，则参与运算的地面雨量计也会在本表中列出，请根据最大距离数值的特殊值（-999）来判断。

4.4 COMP 产品格式

COMP产品数据块的结构如图 4-1，产品文件依次保存栅格头信息块、栅格数据信息块、雷达站列表和补充参数序列。

栅格头信息块：说明栅格数据区的信息，内容包括数据区的分辨率、数据长度、最大值、最小值以及数据编码的参数等信息，具体参数参见栅格头信息块描述表 4-1。

栅格数据：按顺序保存编码后的栅格数据，具体格式参见栅格数据信息块描述表 4-2。

雷达站列表：保存参与本次产品生成的雷达站信息，包括站号、雷达位置等信息，格式参见雷达站信息表 4-3。

补充参数序列：内部保留参数，建议不予解析。

COMP Data Blocks COMP数据块	RASTER HEADER BLOCK 栅格头信息块 (64 字节)
	RASTER DATA 栅格数据信息块 (可变字节)
	雷达站列表 (可变字节)
	补充参数序列， 依次为 （1）4 字节：参数的个数，记为 N（可变长度，不同产品不同） （2）N个参数，不同产品意义不 同

图 4-1 COMP 产品数据块信息

产品解码提示：对于本表中的补充参数序列，仅在COMP拼图算法为USP时使用。

对于USP产品，补充参数第 1 个为降水累积的小时数，如 3 小时、24 小时等。

4.5 NDOP 产品格式

NDOP产品数据块的结构如图 4-2，依次保存栅格头信息块、栅格数据信息块（可以为一层或多层）以及雷达站列表。

NDOP栅格头信息块：说明栅格数据区的信息，内容包括数据区的分辨率、数据长度、最大值、最小值以及数据编码的参数等信息。NDOP虽然是栅格格式，但有其特殊性，其栅格头信息块不同于标准的栅格头块，格式详见栅格头信息块描述表 4-4。

NDOP栅格数据信息块：按顺序保存编码后的栅格数据，格式参见栅格数据信息块描述表 4-2。NDOP的栅格数据根据配置可以为多层数据，层数由产品相关参数块中的层数决定，见产品参数信息块描述表 3-5。

雷达站列表：保存参与本次产品生成的雷达站信息，包括站号、雷达位置等信息，格式参见雷达站信息表 4-3。

NDOP Data Blocks NDOP数据块	NDOP RASTER HEADER BLOCK NDOP 栅格头信息块 (64 字节)
	NDOP RASTER DATA NDOP栅格数据#1 (可变长度)
	RASTER DATA 栅格数据#2 (可变长度)
	
	RASTER DATA 栅格数据#N (可变长度)
	雷达站列表 (可变长度)

图 4-2 NDOP 产品数据块信息

NDOP的栅格数据由于要同时保存风速和风向两个信息，其数据结构不是标准的栅格格式。与标准的栅格格式相比，差异表现在两方面：

- （1）栅格数据头信息块重新定义，详见表 4-4。

表 4-4 NDOP 栅格头信息块 NDOP Raster Header Block

NO		FIELD NAME 字段名称	TYPE /BYTES 类型/字节	UNIT 单位	RANGE 值范围	REMARKS 描述
01		Row Resolution 横轴分辨率	INT	Mete 米r		栅格数据横轴分辨率
02		Column Resolution 纵轴分辨率	INT	Meter 米		栅格数据纵轴分辨率
03		Row Side Length 横轴边长	INT	N/A		横轴边长
04		Column Side Length 纵轴边长	INT	N/A		纵轴边长
05		Maximum Data 最大值	FLOAT	N/A		风速的最大值（非编码）
06		Minimum Data 最小值	FLOAT	N/A		风速的最小值（非编码）
07	风速的 编码信息	Data Type 数据类型	INT	N/A		数据类型为VEL， 见表 4-3
08		Scale 比例	INT	N/A	0.0	数据编码比例 $\text{Code} = \text{value} * \text{scale} + \text{offset}$
09		Offset 偏移量	INT	N/A		数据编码偏移量 $\text{Code} = \text{value} * \text{scale} + \text{offset}$
10		Bin Length 库长	SHORT	Bytes 字节	1 to 2	数据存储占用的 字节数
11		Flags 标志位	SHORT	N/A		数据掩码标志位， 暂时保留。
12	风向的 编码信息	Data Type 数据类型	INT	N/A		数据类型为DEG， 见表 4-3
13		Scale 比例	INT	N/A	1.0	数据编码比例 $\text{Code} = \text{value} * \text{scale} + \text{offset}$
14		Offset 偏移量	INT	N/A		数据编码偏移量 $\text{Code} = \text{value} * \text{scale} + \text{offset}$
15		Bin Length 库长	SHORT	Bytes 字节	1 to 2	数据存储占用的 字节数
16		Flags 标志位	SHORT	N/A		数据掩码标志位， 暂时保留。

（2）栅格数据信息块除遵守栅格数据信息描述表 4-2 的格式要求外，对于每个数据点，其保存的数据由 1 个值变为 2 个值依次排列，其格式如表 4-5。

表 4-5 NDOP 数据信息块排列格式

NO 序号	FIELD NAME 字段名称	TYPE /BYTES 类型/字节	UNIT 单位	RANGE 值范围	REMARKS 描述
01	Speed 风速	SHORT	米/秒		
02	Direction 风向	SHORT	度		

4.6 NGRID 产品格式

NGRID产品用于生成三维反射率网格数据，相当于多层的CAPPI拼图产品。

NGRID数据块的结构如图 4-3，依次保存栅格头信息块、栅格数据信息块（可以为一层或多层）以及雷达站列表。

栅格头信息块：说明栅格数据区的信息，内容包括数据区的分辨率、数据长度、最大值、最小值以及数据编码的参数等信息，具体参数参见栅格头信息块描述表 4-1。

栅格数据信息块：按顺序保存编码后的栅格数据，格式参见栅格数据信息块描述表 4-2。NGRID的栅格数据根据配置可以为多层数据，层数由产品相关参数块中的层数决定，见产品相关参数块描述表 3-5。

雷达站列表：保存参与本次产品生成的雷达站信息，包括站号、雷达位置等信息，格式参见雷达站信息表 4-3。

NGRID数据块	RASTER HEADER BLOCK 栅格头信息块 (64 字节)
	RASTER DATA 栅格数据#1 (可变字节)
	RASTER DATA 栅格数据#2 (可变字节)
	
	RASTER DATA 栅格数据#N (可变字节)
	雷达站列表 (可变字节)

图 4-3 NGRID 产品数据块信息

第五章 浙江省组网拼图产品

5.1 拼图产品列表

目前，浙江省精细化组网拼图产品列表如表 5-1。

表 5-1 组网拼图产品基本信息表

序号	产品名称 (配置名称)	产品类型	产品格式	产品描述
1	COMP_MAX_125	COMP	4.4 节	以杭州为中心的 125 米分辨率组合反射率拼图产品，反射率（订正后）格点，范围 125*125km
2	COMP_MAX	COMP	4.4 节	浙江省 500 米分辨率组合反射率拼图产品，反射率（订正后）格点，范围 500*500km
3	COMP_VIL	COMP	4.4 节	浙江省 500 米分辨率液态水含量拼图产品，VIL（订正后）格点，范围 500*500km
4	COMP_CAPPI_1	COMP	4.4 节	浙江省 500 米分辨率 1 公里等高面反射率（订正后）拼图产品，范围 500*500km
5	COMP_CAPPI_3	COMP	4.4 节	浙江省 500 米分辨率 3 公里等高面反射率（订正后）拼图产品，范围 500*500km
6	COMP_CAPPI_5	COMP	4.4 节	浙江省 500 米分辨率 5 公里等高面反射率（订正后）拼图产品，范围 500*500km
7	COMP_USP_1	COMP	4.4 节	浙江省 500 米分辨率 1 小时降水量（雨量计订正后）拼图产品，范围 500*500km
8	COMP_USP_3	COMP	4.4 节	浙江省 500 米分辨率 3 小时降水量（雨量计订正后）拼图产品，范围 500*500km
9	COMP_USP_6	COMP	4.4 节	浙江省 500 米分辨率 6 小时降水量（雨量计订正后）拼图产品，范围 500*500km
10	COMP_USP_24	COMP	4.4 节	浙江省 500 米分辨率 24 小时降水量（雨量计订正后）拼图产品，范围 500*500km
11	COMP_NHCL_1	NGRID	4.6 节	浙江省 500 米分辨率 1 公里等高面偏振相态识别拼图产品，范围 500*500km
12	COMP_NHCL_3	NGRID	4.6 节	浙江省 500 米分辨率 3 公里等高面偏振相态识别拼图产品，范围 500*500km

13	COMP_NHCL_5	NGRID	4.6 节	浙江省 500 米分辨率 5 公里等高面偏振相态识别拼图产品，范围 500*500km
----	-------------	-------	-------	---

5.2 拼图产品目录

拼图文件按天分目录，目录名称为YYYYMMDD共 8 个字符，如 20220421 目录保存当天全部拼图产品，注意目录和文件名称中的时间均为**世界时**。

拼图产品保存在共享盘阵的/data/product子目录，按天分目录。

5.3 拼图产品文件名称

拼图文件名默认按如下组织：

拼图中心雷达站代码_拼图数据时间_产品类型代码_仰角编号信息_产品配置名称，如Z9571_20220421140005Z_COMP_00_ COMP_MAX。

其中，

- (1) Z9571 为拼图中心雷达站代码名称；
- (2) 20220421140005Z为数据时间，后缀固定为Z表示使用世界时时间；
- (3) COMP表示产品类型为COMP；
- (4) 00 表示仰角编号，拼图产品仰角编号一律为 00；
- (5) COMP_MAX为产品配置名称，不同的产品配置名称见表 5-1。